

Experimentelle Flossenregeneration bei europäischen Süßwasserfischen.

Von

Kamil Bogacki.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel III.

Eingegangen am 24. Mai 1906.

Im Anschluß an die von T. H. MORGAN in: »Notes on Regeneration«¹⁾ veröffentlichten Ergebnisse aus den am Goldfisch und *Fundulus majalis* angestellten Versuchen, welche letztere die Wiederkehr, bzw. Modifikationen der charakteristischen Zeichnungen an Regeneraten zu ermitteln hatten, habe ich an folgenden Süßwasserfischen: *Gobio fluviatilis*, *Misgurnus fossilis*, *Esox lucius*, *Cottus gobio*, *Perca fluviatilis*, *Cobitis taenia* und *Nemachilus barbatula* in demselben Sinne die Versuche unternommen. MORGAN hat an Regeneraten der Schwanzflosse beim Goldfisch das schwarze Band erhalten, den schwarzen Fleck an der Rückenflosse bei *Fundulus majalis* nach zwei Monaten nicht, vielleicht aus dem Grunde, weil er — wie aus seinen Worten S. 168: »es sprach nichts dafür, daß dies geschehen wäre, wenn der Fisch länger gehalten worden wäre« zu schließen ist, — eine zu kurze Zeit dem Experimente gegönnt hat. Bei *Perca fluviatilis* weist die (vordere) Rückenflosse einen schwarzen Saum und einen, zwischen letztem und drittletztem Flossenstrahl gelegenen schwarzen Fleck auf. Im Verlaufe der Regeneration ließen sich gewissermaßen drei Stadien unterscheiden: 1) Anfang der Regeneration ohne jedwede Zeichnung, 2) das Auftreten des schwarzen Saumes, 3) schließlich bei vollkommener Regeneration der Rücken-

¹⁾ Biological Bulletin. Vol. VI. No. 4. March 1904. p. 159.

flosse auch das des schwarzen Fleckes. Es sei bemerkt, daß der erwähnte schwarze Fleck bei *Perca* sowohl beim Männchen, wie beim Weibchen vorhanden ist, keineswegs also einen sekundären Geschlechtscharakter, wie das bei *Fundulus majalis* der Fall ist, darstellt. Die Zeichnungen an den Regeneraten der übrigen Fische lassen im Vergleich mit der ursprünglichen Zeichnung nichts Abweichendes erkennen. Aber im Verlaufe und noch mehr nach Abschluß der Versuche hat sich eine Tatsache herausgestellt, die auf die Regenerationsfähigkeit der Flossen verschiedener Körperregionen in bezug auf Zeit und auf den, in derselben Zeit erfolgten Zuwachs der operierten Flossen, ein sehr merkwürdiges Licht wirft. Die betreffenden Resultate sind aus folgendem Protokoll ersichtlich:

Name der Art	Datum der Operation	Art der Operation	Zahl der Exemplare ¹⁾	Datum der Untersuchung	Resultate
<i>Gobio fluviatilis</i> Flem.	29. X. 04	rechtl. Brustfloss.	4	31. V. 05	nur die Wunde vernarbt
- - -	-	Rückenflosse	4	-	2 Exemplare weisen Anfänge d. Regeneration auf, bei 2 die Wunde geschlossen
- - -	-	Schwanzflosse	3	-	3 vollständ. Regenerate
<i>Misgurnus foss.</i> Lac.	5. XI. 04	Brustflosse	2	27. V. 05	nicht regeneriert
- - -	-	Schwanzflosse	3	-	3 vollständ. Regenerate
<i>Esox lucius</i> L. . .	11. XI. 04	Rückenflosse	5	27. V. 05	2 Regenerate, 3 Vernarbung
- - - . .	31. X. 04	Schwanzflosse	6	-	6 vollständ. Regenerate
<i>Cottus gobio</i> L. . .	5. XI. 04	Rückenflosse	2	1. VII. 05	1 nicht, 1 Anfänge
- - - . .	-	Schwanzflosse	2	-	2 Regenerate
<i>Perca fluviatilis</i> L.	24. XI. 04	Rückenflosse	6	27. VI. 05	3 nicht, 2 Anfänge, 1 Exemplar vollständige Regeneration. Am Regenerat charakteristischer schwarzer Saum und Fleck
<i>Cobitis taenia</i> L. . .	5. XI. 04	Schwanzflosse	1	27. VI. 05	regeneriert
<i>Nemachilus barbatula</i> L.	11. XI. 04	Rückenflosse	3	27. VI. 05	nicht regeneriert

¹⁾ Beim Abbruch der Versuche.

Aus dem Protokoll stellt sich heraus, daß die regenerativen Potenzen in der Längsachse des Körpers die größten sind, was mit Regenerationphänomenen in andern Tierklassen in gewissem Grade übereinstimmt.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel III.

Fig. 1 und 2. Regenerate der Schwanzflosse von *Esox lucius*.

Fig. 3. Vernarbung, Fig. 4 Regeneration der Rückenflosse von *Esox lucius*.

Fig. 5. *Perca fluviatilis* mit abgeschnittener Rückenflosse.

Fig. 6 und 7. Zwei Stadien der nachwachsenden Rückenflosse von *Perca fluviatilis*.

